DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO WEB LOGDISCO

1. OBJETIVO GERAL

Desenvolva um aplicativo web completo chamado **LogDisco**, destinado ao gerenciamento de uma coleção pessoal de discos físicos e ao registro de um diário de audições.

O aplicativo deverá permitir que o usuário:

- Cadastre e gerencie sua coleção de discos.
- Registre todas as audições realizadas.
- Consulte seu histórico de audições em um calendário.
- Acompanhe estatísticas e relatórios.
- Sincronize sua coleção e lista de desejos com o Discogs.
- Organize discos que deseja adquirir.
- Organize discos que deseja conhecer ou ouvir futuramente.
- Exporte e importe seus dados.

O sistema deverá possuir uma interface moderna, intuitiva, responsiva e adaptada tanto para computadores quanto para dispositivos móveis.

Identidade visual: utilizar predominantemente as cores verde e vermelho, com combinação equilibrada, boa legibilidade e contraste adequado.

2. AUTENTICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS

2.1. Cadastro e login

- O aplicativo deverá exigir autenticação para utilização.
- Permitir login utilizando uma conta Google.
- Permitir também autenticação por e-mail e senha.
- Disponibilizar a opção "Esqueci minha senha" na tela de login.
- Permitir que o usuário altere sua senha nas configurações.
- Os únicos dados pessoais adicionais armazenados pelo aplicativo deverão ser nome e e-mail.
- As senhas deverão ser gerenciadas por um serviço de autenticação seguro, sem armazenamento de senhas em texto puro no banco de dados.

2.2. Armazenamento

- Todos os dados da coleção, audições, lista de desejos e lista Quero Conhecer deverão ser armazenados na conta do usuário.
- Cada usuário deverá ter acesso exclusivamente aos seus próprios dados.
- Os dados deverão permanecer salvos entre diferentes sessões e dispositivos.
- A coleção e o diário de audições deverão ser sincronizados com a conta do usuário autenticado.
- Implementar mecanismos de segurança que impeçam que um usuário consulte ou modifique os dados de outro.

3. INTEGRAÇÃO COM O DISCOGS

O Discogs será a principal fonte de informações sobre os discos.

O aplicativo deverá utilizar a API oficial do Discogs sempre que possível, respeitando seus mecanismos de autenticação, limites de requisições e condições de utilização.

Deverá permitir vincular a conta do usuário no Discogs à conta do LogDisco, de modo que seja possível consultar a coleção e a lista de desejos desse usuário.

3.1. Identificação dos álbuns

Para cadastrar um álbum, o usuário deverá informar seu código de identificação no Discogs.

O campo deverá aceitar as seguintes formas de identificação:

- R123456
- 123456
- [R123456]

O aplicativo deverá reconhecer as três possibilidades, normalizar o código e extrair o identificador numérico correspondente.

Utilizar o identificador de lançamento (Release) do Discogs para identificar cada edição física específica.

É importante diferenciar:

- **Álbum ou obra:** representa o álbum independentemente de uma edição física específica.
- **Lançamento (Release):** representa uma edição específica do álbum, que pode ter determinado ano, prensagem, formato e outras características.

A identificação da coleção deverá utilizar o código do Release, evitando confundir diferentes edições do mesmo álbum.

3.2. Informações importadas

A partir do código informado, o aplicativo deverá consultar o Discogs e importar automaticamente:

- Nome do artista.
- Título do álbum.
- Lista de faixas.
- Capa do disco.
- Formato original do lançamento.
- Artistas individuais das faixas, quando essas informações estiverem disponíveis.
- Link para a página do álbum no Discogs.
- Identificação do lançamento e, quando disponível, da obra ou Master Release correspondente.

As informações deverão ser armazenadas para utilização nas demais funcionalidades.

3.3. Formato da mídia

O formato original deverá ser importado do Discogs.

Entretanto, para apresentação e edição no LogDisco, utilizar exclusivamente as seguintes categorias:

1. CD.
2. Vinyl.
3. DVD.
4. CD/DVD.

O aplicativo deverá fazer a correspondência entre o formato original importado e uma dessas quatro categorias.

O usuário poderá editar a categoria atribuída, mas não deverá existir a possibilidade de cadastrar outras categorias de mídia.

Preservar o formato original retornado pelo Discogs como informação de referência, sem permitir que ele seja editado diretamente pelo usuário.

4. TELA INICIAL

A página inicial deverá apresentar:

- As cinco últimas audições registradas, organizadas em ordem cronológica decrescente, considerando a data e o horário da audição, e não a ordem em que os registros foram cadastrados.
- A opção "Pesquisar música".

4.1. Pesquisar música

A pesquisa deverá consultar os nomes das faixas de todos os álbuns cadastrados na coleção.

O resultado deverá permitir identificar em quais álbuns determinada música está presente.

Essa funcionalidade deverá estar disponível exclusivamente na página inicial, não devendo aparecer nas demais telas ou na navbar.

5. GERENCIAMENTO DA COLEÇÃO

5.1. Cadastro de álbuns

Criar uma tela para cadastrar discos na coleção.

O cadastro deverá ser feito informando o código do álbum no Discogs, conforme especificado anteriormente.

O aplicativo deverá buscar e armazenar automaticamente os dados do lançamento, incluindo artista, título, faixas, capa e formato da mídia.

Não deverá ser necessário preencher manualmente essas informações durante o cadastro inicial.

Registrar também a data em que o álbum foi incluído na coleção.

5.2. Visualização da coleção

A tela principal da coleção deverá apresentar uma lista com os artistas disponíveis na coleção.

Não deverá exibir diretamente todos os álbuns nessa visualização inicial.

Deverá conter:

- Um mecanismo de busca.
- A opção "Ver todos os artistas".
- A opção "Ver todos os álbuns".
- Um botão "Sincronizar".
- Um indicador da última sincronização realizada.

Ao selecionar "Ver todos os artistas", apresentar a lista de artistas cadastrados.

Ao selecionar "Ver todos os álbuns", apresentar todos os álbuns da coleção.

5.3. Pesquisa e filtros na coleção

Disponibilizar mecanismos de filtragem que permitam localizar discos por:

- Nome do artista.
- Título do álbum.
- Formato da mídia.
- Situação de audição: já ouvido ou nunca ouvido.

Permitir combinar os filtros quando necessário.

5.4. Pesquisa na navbar

Incluir um botão de pesquisa na navbar, permitindo pesquisar tanto pelo nome do artista quanto pelo título do álbum.

Nos resultados da pesquisa, apresentar:

- Nome do artista.
- Título do álbum.
- Formato da mídia, exibido ao lado do título do álbum.
- Capa do álbum, quando aplicável.

A pesquisa deverá considerar os álbuns cadastrados na coleção.

5.5. Página do álbum

Ao selecionar um álbum da coleção, abrir uma página contendo:

- Capa do disco.
- Nome do artista.
- Título do álbum.
- Formato da mídia.
- Lista completa de faixas.
- Link para a página do álbum no Discogs.
- Data de inclusão na coleção.
- Botão para registrar uma audição.
- Botão para recarregar as informações do álbum.

5.6. Edição dos álbuns

Permitir editar os dados dos álbuns cadastrados na coleção, incluindo:

- Título do álbum.
- Formato da mídia.

O nome do artista não deverá possuir opção de edição manual.

O formato da mídia deverá permitir selecionar exclusivamente uma das seguintes opções:

1. CD.
2. Vinyl.
3. DVD.
4. CD/DVD.

A edição desses dados não deverá modificar ou excluir os registros de audições já realizados.

5.7. Atualização das informações pelo Discogs

Na página de cada álbum, disponibilizar um botão para recarregar suas informações.

Ao clicar nesse botão, o aplicativo deverá consultar novamente o Discogs e verificar se houve alterações nos dados do lançamento.

Caso existam diferenças, atualizar as informações correspondentes no LogDisco.

A atualização deverá considerar os dados cadastrais do álbum, como título, capa, faixas e informações disponíveis sobre os artistas das faixas.

O nome do artista não deverá ser alterado automaticamente por essa operação, caso tenha sido definido como um dado protegido no cadastro do álbum.

Regra obrigatória: a atualização das informações do álbum nunca poderá modificar, excluir ou alterar qualquer registro de audição associado a ele.

6. PÁGINA DOS ARTISTAS

Criar uma página individual para cada artista cadastrado.

A página deverá apresentar:

- Nome do artista.
- Todos os álbuns desse artista que estão na coleção.
- Todos os álbuns desse artista que estão na lista de desejos.
- Link para a página do artista no Discogs.

Ao clicar no link, o usuário deverá ser direcionado à página correspondente do artista no Discogs.

A página deverá permitir navegar entre os álbuns do artista, independentemente de estarem na coleção ou na lista de desejos.

O cadastro de artistas deverá ser centralizado, permitindo que vários álbuns sejam associados ao mesmo artista.

7. DIÁRIO DE AUDIÇÕES

O aplicativo deverá permitir registrar todas as audições realizadas pelo usuário.

7.1. Registrar audição

Na página de cada álbum, disponibilizar o botão "Registrar audição".

Ao clicar, apresentar:

- Um calendário para selecionar a data da audição.
- Uma opção "Hoje", que preencherá automaticamente a data atual.
- Um campo para selecionar o horário da audição.

Após a confirmação, salvar o registro com:

- Identificação do álbum.
- Data da audição.
- Horário da audição.

A data e o horário deverão corresponder ao momento efetivo da audição, podendo ser informados manualmente pelo usuário.

7.2. Editar e excluir audições

Permitir:

- Editar uma audição já registrada.
- Alterar sua data.
- Alterar seu horário.
- Excluir uma audição.

As alterações deverão ser refletidas automaticamente no calendário, nos relatórios e nas demais telas que utilizem esses registros.

7.3. Calendário de audições

Criar uma tela com um calendário de audições.

O calendário deverá apresentar visualmente os dias em que houve audições registradas.

Ao clicar em uma data, mostrar todos os álbuns ouvidos naquele dia, com informações que permitam identificar cada álbum.

Permitir navegar entre os meses e consultar o histórico de audições.

8. SINCRONIZAÇÃO DA COLEÇÃO COM O DISCOGS

Criar um botão "Sincronizar" na tela da coleção.

Ao acioná-lo, o aplicativo deverá comparar os álbuns cadastrados no LogDisco com os álbuns existentes na coleção do usuário no Discogs.

A sincronização deverá contemplar:

1. Identificar álbuns existentes no Discogs que ainda não estejam cadastrados no LogDisco.
2. Identificar álbuns que já estejam cadastrados no LogDisco e que também estejam presentes no Discogs.
3. Identificar álbuns que foram excluídos da coleção do Discogs, mas que ainda estejam cadastrados no LogDisco.

8.1. Regras de sincronização

- Não cadastrar álbuns duplicados.
- Identificar os lançamentos por seus códigos de identificação no Discogs.

- Incluir na coleção os álbuns encontrados no Discogs que ainda não estejam no LogDisco.
- Remover da coleção ativa do LogDisco os álbuns que tenham sido excluídos da coleção do Discogs, após aprovação do usuário.
- Não alterar os dados de audição durante a sincronização.
- A sincronização não poderá modificar, excluir ou alterar qualquer registro de audição, independentemente das operações realizadas na coleção.

8.2. Aprovação das alterações

Antes de efetivar qualquer sincronização, apresentar uma tela de conferência contendo todas as alterações identificadas.

Separar as alterações em categorias:

- Álbuns que serão adicionados.
- Álbuns que já existem e não precisam de alteração.
- Álbuns que serão removidos da coleção ativa.

O usuário deverá visualizar as alterações e aprovar a operação antes que ela seja executada.

A sincronização somente deverá ser concluída após a confirmação do usuário.

8.3. Preservação do histórico

Utilizar o mecanismo de exclusão lógica (soft delete).

Quando um álbum for excluído da coleção do Discogs e a exclusão for aprovada pelo usuário:

- O álbum deverá deixar de aparecer na coleção ativa do LogDisco.
- Os registros de audições deverão permanecer armazenados.
- As informações necessárias para identificar o álbum no histórico deverão ser preservadas.
- O histórico de audições deverá continuar acessível.
- O álbum removido não deverá ser contabilizado como pertencente à coleção ativa nos relatórios de discos nunca ouvidos.

Não apagar fisicamente os registros do álbum ou suas audições durante a sincronização.

8.4. Histórico de sincronizações

Criar um histórico das sincronizações realizadas, contendo:

- Data e horário.
- Quantidade de álbuns adicionados.
- Quantidade de álbuns removidos.
- Quantidade de álbuns que permaneceram inalterados.
- Resultado da operação.

- Eventuais erros encontrados.

Permitir que o usuário consulte as sincronizações anteriores.

9. LISTA DE DESEJOS

Criar uma seção chamada "Lista de desejos".

Essa lista deverá ser obtida automaticamente a partir da wantlist do perfil do usuário no Discogs.

Os álbuns da lista de desejos não deverão ser adicionados à coleção do LogDisco. Deverão aparecer exclusivamente na seção correspondente, salvo quando o usuário cadastrar posteriormente o lançamento na coleção.

9.1. Informações exibidas

A lista deverá apresentar:

- Nome do artista.
- Título do álbum.
- Foto da capa.
- Formato da mídia, identificando se é Vinyl, CD ou outro formato disponível.

9.2. Organização e pesquisa

Permitir ordenar a lista de desejos:

- Por artista, em ordem alfabética.
- Por álbum, em ordem alfabética.

Incluir também um mecanismo de busca próprio nessa página, permitindo pesquisar os álbuns e artistas desejados.

9.3. Página do álbum desejado

Ao clicar em um álbum da lista de desejos, apresentar duas opções:

Opção 1 — Abrir no Discogs

Direcionar o usuário para a página do álbum correspondente no Discogs.

Opção 2 — Pesquisar em marketplaces

Disponibilizar as seguintes opções:

- Shopee.
- Mercado Livre.
- Amazon.
- Pesquisar na web.

Cada opção deverá abrir uma pesquisa pelo nome do artista e título do álbum no respectivo serviço.

9.4. Página do artista na lista de desejos

Ao clicar no nome de um artista na lista de desejos, apresentar uma lista contendo todos os álbuns daquele artista que estão na wantlist do usuário.

9.5. Atualização da lista de desejos

Disponibilizar um botão "Atualizar lista de desejos".

Ao acioná-lo, consultar novamente a wantlist do usuário no Discogs e atualizar os dados apresentados no LogDisco.

Além da atualização manual, realizar uma atualização automática uma vez por semana, todos os domingos, às 11h00.

Considerar o horário local configurado para o usuário.

A atualização deverá ser realizada no servidor, independentemente de o usuário estar conectado ou com o aplicativo aberto.

Implementar:

- Registro da data e horário da última atualização.
- Indicador do resultado da última atualização.
- Notificação de erros.
- Controle para evitar execuções simultâneas desnecessárias.

A atualização não poderá modificar, excluir ou alterar qualquer registro de audição.

10. SEÇÃO "QUERO CONHECER"

Criar uma seção independente chamada "Quero Conhecer".

Essa funcionalidade deverá permitir que o usuário mantenha uma lista de álbuns que deseja conhecer ou ouvir futuramente.

10.1. Inserção de álbuns

Para adicionar um álbum à lista, o usuário deverá informar seu código de identificação no Discogs.

O aplicativo deverá consultar o Discogs e obter as informações necessárias para identificar o álbum.

10.2. Opções disponíveis

Ao clicar em um álbum cadastrado nessa seção, apresentar três opções:

1. **Abrir no Discogs:** direcionar para a página do álbum no Discogs.
2. **Excluir:** remover o álbum da lista Quero Conhecer.
3. **Ouvir no YouTube Music:** abrir uma pesquisa pelo nome do artista e título do álbum no YouTube Music.

Os álbuns dessa seção não deverão ser adicionados automaticamente à coleção nem à lista de desejos.

11. RELATÓRIOS E ESTATÍSTICAS

Criar uma seção específica de relatórios, com informações calculadas a partir do diário de audições.

11.1. Relatórios gerais

Apresentar:

- Artistas mais ouvidos.
- Álbuns mais ouvidos.
- Álbuns da coleção que nunca foram ouvidos.
- Quantidade de audições realizadas nos últimos 30 dias.
- Quantidade de audições realizadas nos últimos 60 dias.
- Quantidade de audições realizadas nos últimos 90 dias.
- Quantidade de audições realizadas nos últimos 180 dias.
- Quantidade total de álbuns na coleção ativa.
- Quantidade de álbuns por formato de mídia.

A contagem deverá considerar a data da audição, e não a data em que o registro foi inserido no sistema.

11.2. Estatísticas anuais

Permitir selecionar um ano específico para consultar suas estatísticas.

Para o ano selecionado, apresentar:

- Artistas mais ouvidos.
- Discos mais ouvidos.
- Total de discos ouvidos.
- Total de audições realizadas.

Diferenciar claramente:

- **Total de discos ouvidos:** quantidade de álbuns distintos que tiveram pelo menos uma audição no período selecionado.
- **Total de audições:** quantidade de registros de audição realizados no período selecionado.

11.3. Relatório por tipo de mídia

Criar um relatório específico que apresente as estatísticas de audições por tipo de mídia.

Considerar os formatos:

- CD.
- Vinyl.

- DVD.
- CD/DVD.

Apresentar a quantidade de audições realizadas em cada formato.

Ao clicar em um tipo de mídia, abrir uma tela contendo todos os registros de audições de álbuns daquele formato.

A listagem deverá permitir identificar:

- Artista.
- Título do álbum.
- Data da audição.
- Horário da audição.

A contagem deverá considerar o formato atual cadastrado para o álbum.

11.4. Apresentação dos relatórios

Os relatórios deverão ter uma apresentação visual clara, com gráficos, indicadores e listas, quando apropriado.

Em dispositivos móveis, os títulos dos álbuns deverão se ajustar automaticamente ao espaço disponível, permitindo a leitura integral dos nomes sem a necessidade de rolagem horizontal.

12. SORTEIO DE UM DISCO ALEATÓRIO

Criar um botão chamado "Sortear disco".

Essa funcionalidade deverá selecionar aleatoriamente um álbum da coleção para sugerir ao usuário uma próxima audição.

Disponibilizar dois grupos independentes de filtros.

Grupo A — Histórico de audições

Permitir selecionar:

- Todos os discos da coleção, independentemente de já terem sido ouvidos.
- Somente discos que nunca foram ouvidos.

Grupo B — Tipo de mídia

Permitir selecionar:

- Somente CD.
- Somente Vinyl.

Regras de seleção

- O usuário poderá selecionar uma opção do grupo A e uma opção do grupo B simultaneamente.

- Também deverá ser possível selecionar apenas uma opção de qualquer um dos grupos.
- Os filtros deverão funcionar em conjunto quando houver uma opção selecionada em cada grupo.
- O sorteio deverá considerar somente os álbuns que atendam aos filtros selecionados.
- Quando nenhum filtro for selecionado, considerar todos os discos da coleção.
- Se não houver álbuns que atendam aos critérios, informar ao usuário que não existem discos disponíveis para o sorteio.

Apresentar o álbum sorteado com sua capa, artista e título.

13. LETRAS DAS MÚSICAS

Na página de cada álbum, ao lado do nome de cada faixa, incluir um botão que permita pesquisar a letra da música correspondente.

Ao clicar, abrir uma pesquisa externa pela letra da faixa, utilizando o nome da música e o artista como termos de pesquisa.

A funcionalidade deverá estar disponível individualmente para cada faixa.

Não será necessário armazenar ou reproduzir as letras no LogDisco.

14. TRATAMENTO ESPECIAL PARA ÁLBUNS "VARIOUS"

Quando o artista principal do álbum estiver identificado como "Various", apresentar ao lado do nome de cada faixa o nome do artista individual responsável por aquela música, conforme os dados disponíveis no Discogs.

Essa regra deverá ser aplicada exclusivamente aos álbuns cujo artista principal esteja identificado como "Various".

Para os demais álbuns, manter a apresentação normal das faixas.

15. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS

Disponibilizar opções para exportar e importar dados no formato CSV.

15.1. Exportação

Permitir exportar:

- Coleção de álbuns.
- Diário de audições.

A exportação deverá gerar arquivos CSV que possam ser utilizados em planilhas eletrônicas.

Os arquivos deverão conter os campos necessários para preservar os dados cadastrados e permitir uma futura importação.

Incluir, entre outros dados pertinentes:

- Identificador do lançamento no Discogs.
- Nome do artista.
- Título do álbum.
- Formato da mídia.
- Data de inclusão na coleção.
- Identificação da audição.
- Data e horário de cada audição.

Utilizar codificação UTF-8 e formato compatível com programas de planilhas eletrônicas, preservando corretamente os caracteres especiais e acentuados.

15.2. Importação

Permitir importar arquivos CSV contendo dados da coleção e do diário de audições.

O aplicativo deverá:

- Verificar se o arquivo possui a estrutura esperada.
- Validar os campos obrigatórios.
- Identificar registros duplicados.
- Informar eventuais erros antes da importação.
- Apresentar uma prévia dos dados que serão importados.
- Solicitar confirmação antes de efetivar a operação.
- Preservar os vínculos entre os álbuns e seus respectivos registros de audições.

A importação não deverá duplicar álbuns ou audições existentes.

Deverá ser possível importar separadamente a coleção e o diário de audições, respeitando os vínculos entre os registros.

16. CÓPIA DE SEGURANÇA E HISTÓRICO

16.1. Cópia de segurança

Disponibilizar uma opção para criar uma cópia de segurança dos dados do usuário.

A cópia deverá contemplar:

- Coleção.
- Dados dos álbuns.
- Artistas.
- Diário de audições.

- Lista de desejos.
- Lista Quero Conhecer.

Permitir exportar essa cópia para armazenamento externo.

A cópia deverá permitir a recuperação dos dados em caso de perda ou problema na conta.

16.2. Histórico de alterações

Criar um histórico das principais alterações realizadas na coleção.

Registrar:

- Inclusão de álbuns.
- Edição de dados dos álbuns.
- Remoção de álbuns.
- Sincronizações com o Discogs.
- Importações de arquivos.
- Operações relevantes de atualização.

Cada registro deverá conter data, horário, tipo de operação e informações suficientes para identificar a alteração realizada.

O histórico deverá permitir ao usuário consultar as operações anteriores.

17. INTERFACE E NAVEGAÇÃO

Criar uma navbar que permita acessar facilmente todas as seções principais do aplicativo.

Considerar, no mínimo, as seguintes áreas:

- Início.
- Coleção.
- Diário de audições.
- Lista de desejos.
- Quero Conhecer.
- Relatórios.
- Configurações.

Incluir também o botão de pesquisa na navbar, conforme especificado anteriormente.

17.1. Responsividade

É obrigatório otimizar o layout para dispositivos móveis.

Quando o usuário estiver utilizando o celular na orientação vertical, todos os botões de navegação deverão permanecer visíveis e acessíveis.

Para isso, utilizar uma barra inferior fixa com ícones para as principais seções e um menu compacto para as demais funcionalidades.

A navegação deverá permitir acessar todas as seções sem rolagem horizontal.

Os ícones deverão ser intuitivos e, quando necessário, apresentar identificação textual.

As demais telas também deverão ser adaptadas para dispositivos móveis, evitando rolagem horizontal desnecessária.

17.2. Apresentação visual

- Manter identidade visual consistente em todas as páginas.
- Utilizar as cores verde e vermelho como cores principais.
- Garantir boa legibilidade.
- Utilizar capas dos discos sempre que apropriado.
- Adaptar tabelas, listas, relatórios e calendários para telas menores.
- Evitar que textos longos, especialmente títulos de álbuns, ultrapassem os limites da tela.

18. CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Criar uma página de configurações contendo:

- Informações da conta.
- Nome e e-mail.
- Alteração de senha, quando aplicável.
- Gerenciamento da vinculação com a conta Discogs.
- Consulta da última sincronização da coleção.
- Consulta da última atualização da lista de desejos.
- Opções de importação e exportação.
- Opção de cópia de segurança.

A autenticação por Google deverá continuar funcionando independentemente de o usuário possuir ou não uma senha própria cadastrada no LogDisco.

19. REGRAS GERAIS DE INTEGRIDADE DOS DADOS

As seguintes regras deverão ser respeitadas em todo o aplicativo:

1. Cada usuário deverá possuir sua própria coleção e seu próprio diário de audições.
2. Um mesmo lançamento não deverá ser cadastrado duas vezes na mesma coleção.
3. A identificação dos lançamentos deverá utilizar o código do Release no Discogs.
4. Diferentes edições físicas do mesmo álbum deverão ser identificadas separadamente.

5. A edição dos dados de um álbum não poderá modificar seu histórico de audições.
6. A atualização das informações pelo Discogs não poderá modificar o histórico de audições.
7. A sincronização da coleção não poderá alterar os registros de audições.
8. A exclusão de um álbum da coleção não deverá apagar automaticamente seu histórico de audições.
9. A lista de desejos e a seção Quero Conhecer deverão funcionar independentemente da coleção.
10. As contagens e estatísticas deverão utilizar a data efetiva de cada audição.
11. As operações de sincronização, importação e atualização deverão apresentar uma prévia quando puderem modificar dados existentes.
12. Todas as operações que alterem dados deverão possuir tratamento de erros e confirmação adequada quando necessário.
13. A exclusão de álbuns deverá preservar as informações necessárias para identificar audições anteriores.
14. Os dados de cada usuário deverão permanecer isolados.
15. Nenhuma operação de sincronização ou atualização deverá modificar registros de audições.

20. REQUISITOS TÉCNICOS E DE DESENVOLVIMENTO

Desenvolva o aplicativo como um sistema completo, funcional e pronto para implantação.

- Utilizar arquitetura adequada para uma aplicação web com autenticação e banco de dados em nuvem.
- Implementar integração com a API do Discogs.
- Implementar integração com o serviço de autenticação Google.
- Implementar armazenamento persistente e seguro dos dados.
- Implementar as atualizações automáticas programadas.
- Proteger os dados de cada usuário contra acesso por terceiros.
- Manter as credenciais e chaves de API em ambiente seguro, nunca expondo informações sensíveis no código executado no navegador.
- Implementar tratamento de erros nas integrações externas.
- Garantir que o aplicativo funcione corretamente em navegadores modernos e dispositivos móveis.
- Implementar mecanismos de controle de duplicidade.
- Implementar mecanismos de exclusão lógica.
- Garantir a integridade dos relacionamentos entre álbuns, artistas e audições.

As tarefas programadas deverão ser executadas no servidor, sem depender de o usuário manter o aplicativo aberto.

As integrações externas deverão possuir tratamento para falhas, indisponibilidade e limites de requisições.

21. ORIENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO

Não simplifique, remova ou substitua nenhuma das funcionalidades especificadas neste documento.

Antes de iniciar a implementação:

1. Analise todos os requisitos.
2. Identifique eventuais incompatibilidades técnicas.
3. Defina a estrutura do banco de dados.
4. Defina a arquitetura de autenticação e integração com o Discogs.
5. Defina como serão preservados os históricos de audições.
6. Defina a estrutura de páginas e componentes.
7. Explique como serão implementadas as funcionalidades que dependem de serviços externos ou tarefas programadas.
8. Apresente um planejamento das etapas de desenvolvimento.

Desenvolva o aplicativo por módulos, mas mantenha a integração entre todos eles.

Cada funcionalidade deverá ser efetivamente implementada e testada, não sendo suficiente criar apenas botões, telas demonstrativas ou elementos visuais sem funcionamento.

Mantenha um controle dos requisitos implementados e pendentes para garantir que nenhuma funcionalidade seja esquecida.

Realize testes específicos para:

- Cadastro e identificação dos lançamentos.
- Sincronização da coleção.
- Atualização de informações dos álbuns.
- Preservação do histórico de audições.
- Exclusão lógica.
- Importação e exportação CSV.
- Atualização automática da lista de desejos.
- Cálculo dos relatórios.
- Funcionamento dos filtros e sorteios.
- Responsividade em dispositivos móveis.

O resultado final deverá ser um aplicativo funcional, com interface consistente, dados persistentes, integrações operacionais e todas as funcionalidades descritas neste documento.